

**PENGEMBANGAN KONTROL AKSES
GRANULAR DAN DELEGASI AKSES
ANTARTENAGA KESEHATAN PADA SISTEM
RME DECMED MENGGUNAKAN MACAROONS**

Laporan Tugas Akhir

Disusun sebagai syarat kelulusan tingkat sarjana

Oleh

Tazkia Nizami

NIM: 13522032



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Juli 2026

**PENGEMBANGAN KONTROL AKSES
GRANULAR DAN DELEGASI AKSES
ANTARTENAGA KESEHATAN PADA SISTEM
RME DECMED MENGGUNAKAN MACAROONS**

Oleh

Tazkia Nizami

NIM: 13522032

Program Studi Teknik Informatika

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung

Telah disetujui dan disahkan sebagai Laporan Tugas Akhir
di Bandung, pada tanggal 19 Juli 2026

Pembimbing,

Dr. Phil. Eng. Hari Purnama, S.Si., M.Si.

NIP. 118110072

ABSTRAK

PENGEMBANGAN KONTROL AKSES GRANULAR DAN DELEGASI AKSES ANTARTENAGA KESEHATAN PADA SISTEM RME DECMED MENGGUNAKAN MACAROONS

Oleh:

Tazkia Nizami

NIM: 13522032

Rekam Medis Elektronik (RME) menuntut kontrol akses yang menyeimbangkan kendali pasien dengan pelayanan kolaboratif. DecMed sebagai kerangka kerja RME terdesentralisasi telah dikembangkan secara *patient-centric* agar pasien mengendalikan datanya melalui IOTA, IPFS, dan *Proxy Re-Encryption* (PRE). Namun, pemberian akses yang selalu bergantung pada pasien dapat menghambat pelayanan yang melibatkan beberapa tenaga kesehatan. Kontrol akses sebelumnya juga masih *coarse-grained* berbasis *role* dan *purpose*, sehingga tenaga kesehatan berpotensi mengakses satu objek RME secara utuh meski hanya memerlukan bagian sesuai tugasnya. *Gap* tersebut mengarahkan penelitian pada kontrol akses granular dan delegasi antartenant kesehatan. Penelitian ini mengembangkan integrasi *Policy-Based Access Control* (PBAC), Macaroons, segmentasi data RME, dan PRE agar delegasi dapat dipersempit berdasarkan aktor, kategori data, fungsi klinis, jenis operasi, masa berlaku, dan kedalaman delegasi, tanpa token turunan memperluas hak token induk. Mekanisme direalisasikan sebagai prototipe alur rawat jalan dan rawat inap dengan lima peran: petugas rekam medis, perawat, dokter, petugas laboratorium, dan apoteker. Sebanyak 28 skenario pengujian dijalankan (12 fungsional dan 16 nonfungsional). Hasilnya, akses segmen di luar cakupan token ditolak; token turunan tidak dapat memperluas kategori data, fungsi, masa berlaku, maupun kedalaman delegasi; serta token kedaluwarsa, rantai delegasi yang dimanipulasi, dan bukti *wallet* tidak valid ditolak. Mekanisme ini memungkinkan kontrol akses dan delegasi lebih granular pada prototipe DecMed, tetapi terbatas pada skenario rawat jalan dan rawat inap yang diuji serta belum menjadi jaminan keamanan lingkungan operasional.

Kata kunci: *Rekam Medis Elektronik, Policy-Based Access Control, Macaroons, Proxy Re-Encryption, IOTA*

ABSTRACT

GRANULAR ACCESS CONTROL AND ACCESS DELEGATION AMONG HEALTHCARE PROFESSIONALS IN THE DEC MED EMR SYSTEM USING MACAROONS

By:

Tazkia Nizami
NIM: 13522032

Electronic medical records (EMRs) require access control that balances patient authority with collaborative care. DecMed, a decentralized EMR framework, has been developed in a patient-centric manner so that patients control their data through IOTA, IPFS, and Proxy Re-Encryption (PRE). However, access issuance that always depends on the patient can hinder care involving multiple healthcare personnel. Prior DecMed access control also remains coarse-grained and role- and purpose-based, so a healthcare worker may obtain an entire EMR object even when only a task-specific portion is needed. This gap directs the work toward granular access control and delegation among healthcare personnel. This research develops an integration of Policy-Based Access Control (PBAC), Macaroons, EMR data segmentation, and PRE so that delegated access can be narrowed by actor, data category, clinical function, operation type, validity period, and delegation depth, without allowing a derived token to expand the parent token's rights. The mechanism is realized as a prototype for outpatient and inpatient workflows with five roles: medical record officers, nurses, physicians, laboratory officers, and pharmacists. Twenty-eight test scenarios were executed (12 functional and 16 nonfunctional). The results show that out-of-scope segment access was rejected; derived tokens could not expand data categories, functions, validity periods, or delegation depth; and expired tokens, manipulated delegation chains, and invalid wallet proofs were rejected. The mechanism enables more granular access control and delegation on the DecMed prototype, but remains limited to the evaluated outpatient and inpatient scenarios and is not a security guarantee for operational environments.

Keywords: electronic medical records, Policy-Based Access Control, Macaroons, Proxy Re-Encryption, IOTA